



# Haladó adatelemzési labor

Csapattagok: Szendrey Máté

Nagy Csaba Dániel

Sütő István

Konzulens: Tumay Ádám

## Adatvizualizáció terv

**Vizualizációs feladatok egy részében a wandb framework-öt fogjuk használni.**

### **1. Dataset A – fogdetektálás**

Itt a cél a lokalizáció ellenőrzése.

Vizsgálni kell:

- képenként hány fog van annotálva
- bbox méretek és arányok eloszlása
- bbox-ek elhelyezkedése (nem lógnak ki, nem fednek irreálisan nagy területet)

Fontos ellenőrzés:

- valóban minden fog jelölve van-e
- nincs-e hiányzó annotáció

Augmentáció esetén:

- bbox-ek helyessége rotáció és tükrözés után

### **2. Dataset B – szuvasodás (caries)**

Itt nem a lokalizáció, hanem az állapot eloszlása a lényeg.

Vizsgálni kell:

- szuvas vs. nem szuvas fogak aránya
- képenként hány szuvas fog van
- képenként összes fog száma (ha elérhető)

Ez segít:

- class imbalance felismerésében
- annotációs hibák kiszűrésében (pl. irreálisan kevés vagy túl sok szuvas fog egy képen)

### **3. Képellenzőrzés**

Mindkét datasetnél:

- eredeti vs. Előfeldolgozott, augmentált kép
- szuvas területek láthatóak maradnak

#### **4. Tanítás közbeni vizualizáció**

Mindkét modelnél:

- loss görbék, test vs train, ...
- Validációs metrikák görbéi

Jó lehet debuggolni:

- caries modell: hibás klasszifikációk vizualizációja